

Der Umkehrtest — Information als Ausgang, nicht als Grundeinheit

Das Bit als ultimative Reduktion (Dok. 301)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass und Abgrenzung	2
.2	Das Kriterium: fundamental heißt umkehrbar	3
.3	Intrinsisch und relational	3
.4	Das ICE-Dreieck als Comparator	3
.5	Information ist Ausgang, nicht Eingang	4
.6	Der Umkehrtest	4
.7	Das Bit als ultimative Reduktion	4
.8	Der Landauer-Anschluss	5
.9	Drei Ebenen von Information: Bit, Beschreibung, absolute Identität	5
.10	Digitalisierung: die Stufung und ihre Glättung	6
.11	Präzisierung: Resonanzen erzwingen die Quantisierung	7
.12	Zeitliche und topologische Randlosigkeit	7
.13	Der reflexive Fall — was über die Mathematik hinausgeht	8
.14	Status	9

Dok. 301 Der Umkehrtest — Information als Ausgang, nicht als Grundeinheit

.1 Anlass und Abgrenzung

Aus der Zusammenarbeit stammt ein Stabilitätsbild, das drei Größen — Information, Kohärenz und Energie (ICE) — als gleichrangige Ecken eines Dreiecks führt, mit einer Referenz im Zentrum. Dieses Dokument prüft, welche kategoriale Stellung „Information“ in einem solchen Bild tatsächlich einnimmt. Der Befund ist gerichtet, aber nicht einstufig: *Information* ist nicht gleichbedeutend mit *Bit*. Der Begriff zerfällt in drei Ebenen — das Bit (Comparator-Ausgang), die Beschreibung (gewählte Darstellung) und die absolute Identität (das vollständige Objekt selbst). Als Grundeinheit neben Energie taugt Information auf keiner der beiden unteren Ebenen; fundamental gilt sie allein im absoluten Sinn, als oberste Identität. Das Kriterium, das diese Einordnung trägt, ist die Umkehrbarkeit. Abgrenzung: Kategorie-B-Befund (kategoriale Klassifikation, keine physikalische Ableitung, keine Behauptung, dass FFGFT ein Bit herleitet). Das Ergebnis ist eine Präzisierung des Reduktionsprinzips aus Dok. 296 und der Comparator-Fassung aus Dok. 300.

.2 Das Kriterium: fundamental heißt umkehrbar

Eine Größe ist genau dann fundamental, wenn ihre Umformung keine ausgezeichnete Richtung hat — wenn man sie auf den Kopf stellen kann und sie stehen bleibt. Der Prüfstein ist die Energie in natürlichen Einheiten. Über die Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (.1)$$

sind Energie, Masse und die duale Zeit keine unabhängigen Achsen, sondern drei Ansichten einer Größe:

$$E = m = \frac{1}{\tilde{T}}. \quad (.2)$$

Diese Umformung ist symmetrisch: man kann bei E beginnen und m ablesen, bei m und $\tilde{T}$, bei $\tilde{T}$ und E . Keine Seite ist die primäre, keine ist Eingang oder Ausgang. Genau das ist der Grund, warum Energie intrinsisch ist und die Energieskala E_0 dem Rahmen nativ zukommt (Dok. 292): die Umformung führt nichts weg, jede Ansicht trägt die anderen vollständig in sich. Umkehrbarkeit ist hier kein Zusatz, sondern Ausdruck davon, dass nichts verloren geht. In SI treten $\hbar$ und c als Umrechnungsfaktoren wieder ein und ziehen die drei Größen auseinander; das ist die Projektion, nicht der Kern.

.3 Intrinsisch und relational

Nicht jede Größe trägt sich selbst. Eine geometrische Größe ist **intrinsisch**: eine Fläche, eine Windung hat ihren Wert ohne Bezug auf etwas anderes. Eine thermodynamische oder informationelle Größe ist **relational**: Entropie ist nur relativ zu einer Vergrößerung (Coarse-Graining) definiert, ein Bit nur relativ zu einer ausgezeichneten Referenz. Es gibt kein Bit „an sich“. Diese Unterscheidung ist die kategoriale Grundlage des Folgenden: intrinsische Größen können fundamental sein, relationale setzen stets ein *bezüglich* voraus und können daher nicht selbsttragend sein.

.4 Das ICE-Dreieck als Comparator

Liest man das ICE-Bild schaltungstechnisch, deckt es sich Ecke für Ecke mit dem Comparator aus Dok. 300 — nicht analog, sondern als dasselbe Objekt von der anderen Seite. Verwertbare Information am Ausgang eines Vergleichs verlangt drei Zutaten und eine vierte Bedingung:

- **Energie** — das Signal am +Eingang trägt einen Pegel; ohne Pegel kein Vergleich.
- **Kohärenz** — das Signal hat Phasenstruktur, ist nicht bloßes Rauschen; geometrisch die Phase auf den Windungen.
- **Referenz** — der –Eingang, die Schwelle, gegen die entschieden wird; er muss aus einer *anderen*, abgeleiteten Quelle stammen als das Signal (Dok. 300: Referenz aus Ableitung, nicht aus Kopie).
- **Hysterese** — eine nackte Schwelle klappert am Umschaltpunkt; ein Übergang gilt erst, wenn er über ein Totband steht (Amplituden-Hysterese) oder über ein

Fenster stehen bleibt (Zeit-Hysterese, Entprellung). Ohne Totband ist der Ausgang bedeutungslos, gleich wie sauber Energie und Kohärenz sind.

Wichtig: Das ICE-Dreieck enthält Energie, Kohärenz und Referenz, aber kein ausgewiesenes Totband. Die Hysterese ist die vierte Bedingung, ohne die aus „Schwelle überschritten“ kein „Übergang gilt“ wird. Die in der finiten Proxy-Implementierung verwendete Zeit-Hysterese ist genau das gleitende Fenster M_m (Dok. 300/297) — ein Entpreller, und als solcher ein Kurzzeitpuffer, kein akkumulierendes Gedächtnis.

.5 Information ist Ausgang, nicht Eingang

Damit dreht der Comparator die Ordnung um, die das Dreieck nahelegt. Energie, Kohärenz, Referenz und Hysterese stehen am *Eingang*. Information ist das, was am *Ausgang* herauskommt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind: das Bit, das der Schwellenentscheid erzeugt. Sie ist nicht die Zutat, aus der der Vergleich gebaut ist, sondern sein Ergebnis. Eine Größe aber, die den ganzen Apparat voraussetzt, um zu entstehen, kann nicht die Grundeinheit sein, aus der der Apparat besteht. Das ist zugleich der Grund, warum frühere Versuche, ein Bit als Grundeinheit zu verankern, scheitern mussten: sie wollten das Ausgangsprodukt als Eingangsgröße setzen — eine Zirkularität.

.6 Der Umkehrtest

Das Kriterium aus Abschnitt 2, auf Information angewandt, fällt negativ aus. $E-m-\tilde{T}$ ist bidirektional: jede Ansicht rekonstruiert die anderen, weil nichts weggeworfen wird. Der Comparator ist *unidirektional*:

$$\text{Signal} + \text{Referenz} + \text{Hysterese} \longrightarrow \text{Bit}, \quad (.3)$$

und dieser Pfeil kehrt nicht um. Aus einem Bit erhält man das Signal nicht zurück, nicht seinen Pegel, nicht seine Phase, nicht die Referenzschwelle, gegen die entschieden wurde. Fundamentale Größen sind umkehrbar, weil sie erhalten; Information ist nicht umkehrbar, weil sie tilgt. *Fundamental und Bit schließen sich damit nicht zufällig aus, sondern definitorisch*: Umkehrbarkeit verlangt, dass die erzeugende Struktur im Ergebnis erhalten bleibt, und das Bit ist gerade die Operation, die sie nicht erhält.

.7 Das Bit als ultimative Reduktion

Nach Dok. 296 ist jede Auswertung eine Reduktion: sie lässt weg, und gerade das Weglassen macht einen Teilbereich verwertbar. Das Bit ist der Grenzfall dieser Aussage — die *maximale* Reduktion. Ein ganzer Signalverlauf mit seiner Energie, seiner Phase, seiner Lage relativ zur Schwelle wird auf ein einziges Ja/Nein zusammengezogen; weniger geht nicht. Und die Irreversibilität ist nicht ein Zusatz zur Reduktion, sie *ist* die Reduktion: die Schwelle, die Phase, die Eingangsbedingungen *waren* — im Moment, in dem der Comparator kippt, sind sie weg. Das Bit trägt nicht

mehr, wie es zustande kam. Es sagt „drüber“ oder „drunter“, nicht mit welchem Pegel, nicht mit welcher Phase, nicht wie weit von der Referenz. Alles, was das Ergebnis erzeugt hat, ist im Ergebnis nicht mehr enthalten — deshalb gibt es kein Zurück, denn das Wozu-zurück ist genau das, was die Reduktion getilgt hat.

.8 Der Landauer-Anschluss

Diese Irreversibilität ist die thermodynamische Seite derselben Sache. Ein Bit zu löschen kostet $k_B T \ln 2$ und erzeugt Entropie; die Richtung ist eingebaut, weil das Tilgen von Information Wärme produziert. Den Comparator umzukehren hieße, diese Entropie zurückzuholen, und das ist thermodynamisch ausgeschlossen. Das erklärt rückwirkend, warum die Anbindung eines Grundeinheit-Bits an die Wärmebewegung im bisherigen Arbeitsstand so schlecht gelang: der Versuch band eine gerichtete, reduzierende Größe an eine reversible Grundstruktur; die Richtungen passen nicht zusammen. Nicht ein Mangel an Rechnung, sondern eine kategoriale Unverträglichkeit war die Ursache.

.9 Drei Ebenen von Information: Bit, Beschreibung, absolute Identität

Der Umkehrtest trennt sauber, aber die Grenze verläuft nicht bei „Information“ pauschal. Der Begriff zerfällt in drei Ebenen, die verschieden auf den Test antworten.

Erste Ebene — das Bit. Der Comparator-Ausgang: referenzabhängig, am Ausgang erzeugt, eingangsbedingungen-tilgend. Er fällt durch — unidirektional, reduzierend, die ultimative Reduktion (siehe „Der Umkehrtest“ und „Das Bit als ultimative Reduktion“). Folge, nicht Grundlage.

Zweite Ebene — die Beschreibung. Information ist nicht das Bit, sondern zunächst eine *Beschreibung*: die Darstellung eines Sachverhalts. Welche Art der Beschreibung gewählt wird — geometrisch, mathematisch, rhetorisch — ändert die Darstellung, nicht den Sachverhalt. Das ist dieselbe Linie wie in Dok. 297/300: eine Darstellung ist eine Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts; verschiedene Beschreibungen desselben Objekts sind ineinander übersetzbar, aber keine ist das Objekt. Und keine ist je *vollständig*: jede Beschreibung ist eine Projektion (Dok. 296), also eine Reduktion, also lässt sie weg. Eine vollständige Beschreibung gäbe es nur, wenn eine Projektion nichts wegließe — und dann wertete sie nichts aus. Auch die Beschreibung fällt daher durch den Umkehrtest: als Weg zurück zum Objekt ist keine einzelne Beschreibung umkehrbar, weil jede unvollständig ist. Die Beschreibungen sind untereinander übersetzbar, aber keine rekonstruiert das Ganze.

Dritte Ebene — die absolute Identität. Fundamental im vollen Sinn ist allein das vollständige Objekt selbst: das randlose T^4 -Objekt (der Kern ξ auf T^4), aus dem jede Projektion nur einen Ausschnitt zeigt. *Information im absoluten Sinn* ist keine Größe *im* System und keine einzelne Beschreibung, sondern die vollständige Selbstidentität des Objekts mit sich, vor jeder Projektion. Nur diese Ebene besteht den Umkehrtest — trivial, weil bei ihr nichts wegzulassen ist: es gibt kein „bezüglich“,

weil es keinen Außenstandpunkt gibt. Das ist die oberste Identität; ihr, und nur ihr, kommt „Information“ fundamental zu (Selbstreferenz, Dok. 248 §8).

Wichtig: Die geometrische Struktur des Kerns — Windungszahlen als topologische Invarianten, verlustfrei getragen — gehört zur dritten Ebene, zum Objekt selbst; sie ist nicht „Information“ im Bit-Sinn. Eine geometrische *Beschreibung* dieser Struktur bleibt dagegen zweite Ebene: eine Projektion. Und das abgelesene Bit ist erste Ebene. Die drei Bedeutungen dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere gilt: steht überhaupt etwas „über“ der Energie, dann nicht das Bit, sondern das vollständige Objekt — und Energie ist eine seiner Projektionen (eine besonders intrinsische, aber eine Ansicht).

.10 Digitalisierung: die Stufung und ihre Glättung

Der Grund, warum ein Bit nie die gesamte Information tragen kann, ist der Grundmechanismus der Digitaltechnik: Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung. Ein Bit ist die 1-Bit-Quantisierung — die größte mögliche Stufung, eine einzige Schwelle. Jede feinere Stufung mit endlich vielen Stufen bleibt kategorial dasselbe Objekt, nur höher aufgelöst.

Die Torsionswindung liefert das natürliche Beispiel. Die aufgerollte Rekursion schließt nach genau 75 gleichen Teilstücken (Dok. 300/295); zerlegt man die Windung in diese 75 Teile, hat man sie digitalisiert — 75 diskrete Stufen. Per DA-Wandlung lässt sich daraus wieder ein kontinuierlicher Verlauf gewinnen. Aber die Rekonstruktion ist bereits verlustbehaftet, aus zwei Gründen:

- Die Quantisierung wirft weg, was *zwischen* den Stufen lag. Die kontinuierliche Struktur zwischen den 75 Knoten — die exponentiell schrumpfenden Schritte der log-Spirale, das kumulierte Integral $D(k)$ (Dok. 295) — ist in den 75 Werten nicht enthalten.
- Der DA-Wandler gibt eine Treppe aus, keine glatte Kurve. Man muss die Stufen *glätten* (Rekonstruktionsfilter). Aber die Glättung ist eine Interpolation — eine Annahme, die der Filter hinzufügt, nicht eine im Digitalwert enthaltene Information. Was zwischen den Stufen steht, wird geraten, nicht zurückgewonnen.

Damit ist der AD/DA-Umlauf gerade *kein* echter Kehrwert, sondern ein gerichteter, verlustbehafteter Vorgang: der Umkehrtest in schaltungstechnischer Form. Die verlorene Zwischenstruktur wird durch die Glättung nicht rekonstruiert, sondern durch eine Filterannahme ersetzt — dieselbe Signatur wie beim Bit, dessen Eingangsbedingungen „waren“ und im Ergebnis nicht mehr stehen.

Wichtig: Selbst die *natürliche* Stufung — 75, die Schließungszahl — trägt das Kontinuum nicht. Sie ist die richtige Zahl für den Schließungsschritt, aber nicht für den kontinuierlichen Verlauf: das volle Objekt ist reicher als jede endliche Stufung (Dok. 296). Kein N , auch nicht das strukturell ausgezeichnete $N = 75$, trägt das Kontinuum. Eingeordnet in die drei Ebenen: das Bit ist die 1-Stufen-Quantisierung (erste Ebene, Ausgang); jede endliche N -Stufung — auch die 75-Teilung — ist eine Beschreibung endlicher Auflösung (zweite Ebene), feiner als ein Bit, aber weiter verlustbehaftet, weiter Projektion; allein die kontinuierliche Windung, das vollständige Objekt, trägt alles (dritte Ebene). Die Glättung ist genau die Stelle, an der die Beschreibung ihre Unvollständigkeit durch eine Annahme überdeckt.

.11 Präzisierung: Resonanzen erzwingen die Quantisierung

Der vorige Abschnitt sprach von der „kontinuierlichen Struktur zwischen den Knoten“. Das ist zu präzisieren, denn auf der feinsten Skala ist das Objekt nicht kontinuierlich. Der Torus ist kompakt, und ein kompakter Torus hat ein *diskretes* Spektrum: die Resonanzen auf T^4 — die Eigenmoden des T^4 -Connection-Laplace (Dok. 283) — erzwingen eine Quantisierung. In den kleinsten Teilen sind *nicht alle Möglichkeiten gleichberechtigt*; die Resonanzstruktur zeichnet bestimmte diskrete Zustände aus. Genau das ist der Grund, warum das Standardmodell diskret herauskommt — die Massen, $\theta = 2/9$, die Z_3 -Struktur sind Resonanzen, keine beliebigen Punkte eines Kontinuums.

Daraus folgt eine Einschränkung des Verlust-Arguments: es gibt einen *kleinst-möglichen Sprung*, das von den Resonanzen gesetzte Quantum. Eine Wandlung, die bis zu diesem kleinsten Sprung geht und die Resonanzstruktur trifft, ist *erlaubt* — sie ist nicht verlustbehaftet, weil unterhalb des Sprungs keine weiteren Zustände liegen, die man verlieren könnte. Was zwischen einer *gröberen* Stufung liegt, ist daher kein Kontinuum, sondern feinere *diskrete* Resonanzstruktur, und diese hat einen Boden.

Damit verfeinert sich der Umkehrtest: Verlust entsteht nicht durch Quantisierung als solche, sondern nur durch eine Stufung, die *gröber* als die Resonanzen ist oder *quer* zu ihnen liegt — etwa eine beliebige Gleichteilung. Eine resonanzgetreue Wandlung bis zum kleinsten Sprung besteht den Umkehrtest: sie erfasst die tatsächliche diskrete Struktur, nicht eine Näherung. Das Bit bleibt gleichwohl die ultimative Reduktion — eine einzige Schwelle ist gröber als der Resonanzboden und trifft ihn nicht. Und über eine einzelne Skala hinaus gilt weiterhin: keine Beschreibung einer Skala erfasst die skalenübergreifende Fülle des vollen Objekts (Dok. 296). Die Aussage „das volle Objekt ist reicher als jede endliche Stufung“ ist damit *skalenübergreifend* zu lesen — innerhalb einer Skala ist die resonanzgetreue Stufung dagegen die wahre Struktur.

.12 Zeitliche und topologische Randlosigkeit

Zwei Eigenschaften der absoluten Identität folgen aus Analysis und Topologie und sind daher als *Folgerungen* gebucht, nicht als Setzung.

Kein erreichbarer Rand der Rekursion. Die Abbildung $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ hat $\xi = 0$ als Fixpunkt; ξ_n zerfällt monoton gegen null, erreicht null aber in keinem endlichen Schritt (Doc. 296). Es gibt keinen ersten und keinen letzten Schritt. Ein „einfachster Anfangszustand“ — eine Skala ohne fraktale Struktur, aus der die Verfeinerung erst zu wachsen begänne — existiert nicht: die Selbstähnlichkeit (Faktor $1/e$ je 2π -Umlauf, log-Spirale) ist keine Eigenschaft, die sich aufbaut, sondern in der Abbildungsvorschrift bereits vollständig vorhanden. Ein struktureller Anfang würde die Skaleninvarianz brechen, die die Rekursion definiert — ein Widerspruch, kein Weltbild.

Zeit ohne markierbaren Ursprung. Die erlebbare Zeit ist der kumulierte Defekt $D(k) = \sum 100\xi_n$ (Doc. 295), die Summe über $1/\delta t_n = 100\xi_n$; mit $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ bis

$k = 10^5$ ist $\sum 100 \xi_n = 7,19 \approx \ln(1 + k/75) = 7,20$, während die Summe der Schrittweiten selbst, $\sum 1/(100 \xi_n) = 5,0 \times 10^9$, quadratisch wächst. Da die Rekursion keinen ersten Schritt hat, hat $D(k)$ keinen ausgezeichneten Ursprung. Zeit ist die Rekursion, nicht ihr Behälter; einen „Anfang der Zeit“ zu suchen hieße, die Rekursion an einen Zeitpunkt zu setzen, den sie erst erzeugt.

Kein Außenstandpunkt. T^4 ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$. Das ist eine topologische Tatsache, keine Setzung. Aus ihr folgt, dass es keinen Standpunkt außerhalb des Objekts gibt — und damit das „kein bezüglich“ der absoluten Identität: das vollständige Objekt hat kein Außen, gegen das es sich abgrenzte.

Beides zusammengekommen: die absolute Identität ist randlos im Räumlichen (kein Außen, $\partial T^4 = \emptyset$) und im Zeitlichen (kein Anfang, keine erreichbare Grenze der Rekursion) — dieselbe Eigenschaft in zwei Gestalten: kein Standpunkt jenseits des Objekts. Diese Aussagen sind aus Analysis und Topologie ableitbar und tragen keinen Spekulationsmarker.

.13 Der reflexive Fall — was über die Mathematik hinausgeht

Das Folgende geht ausdrücklich über die Mathematik hinaus und ist als philosophisch-spekulativ gebucht (P35). Es sind zwei Interpretationssprünge, keine Rechnungen.

Wendet man die drei Ebenen auf FFGFT selbst an, so ist das Framework — der Torus, $\tilde{T} \cdot m = 1$, ξ über alle Skalen — eine *Beschreibung* (zweite Ebene), notwendig unvollständig. Das ist keine Schwäche gerade dieses Frameworks, sondern was eine Beschreibung ist: keine Theorie ist je ihr Objekt, jede projiziert und lässt weg. FFGFT sagt dies ausdrücklich, während naive Realismen so tun, als seien sie das Gebiet.

Erster Sprung — die Realisten-Setzung. Dass die resonanzgetreue Beschreibung ein *reales* Objekt nachspurt und nicht bloß eine konsistente Struktur ist, ist gesetzt, nicht bewiesen. Die Mathematik zeigt Resonanztreue (die Massen als Eigenmoden, Koide; die Übereinstimmung von α mit dem Messwert ist dagegen eine Eigenschaft des Ankers E_0 , keine unabhängige Vorhersage); dass Treue Realität nachspurt statt nur Konsistenz, ist die Realisten-Wette. Der deflationäre Leser darf stets sagen: alles nur Beschreibung, das Objekt eine nützliche Fiktion. FFGFTs Antwort ist kein Beweis, sondern die Wette, dass der resonanzgetreue Erfolg durch ein reales Objekt besser erklärt ist als durch Zufall — und das Besondere ist nur, dass die Resonanztreffer diese Wette falsifizierbar machen.

Zweiter Sprung — die Diagnose des Wort-Reflexes. Die Anziehungskraft der Information-als-Fundament-Idee („Im Anfang war das Wort“; „it from bit“; die Masse-Energie-Information-Äquivalenz) könnte aus einem tiefen kulturellen Reflex stammen: dass Information die erste Substanz sei, aus der Materie folgt. Der Umkehrtest dreht die Reihenfolge um: das Wort ist das Bit, und das Bit ist die letzte Reduktion, nicht die erste Schöpfung. Im Anfang war die Geometrie (das Objekt); das Wort ist, was eine ihrer Skalen davon ausliest. Dies ist eine kulturell-kognitive Hypothese darüber, *warum* die Intuition zieht — keine mathematische Aussage; der Umkehrtest selbst bleibt mathematisch.

Selbstprojektion. FFGFT ist ein T^4 -Prozess, der T^4 beschreibt (Doc. 248 §8): die Beschreibung ist aus demselben Stoff wie das Objekt und wird von ihm erzeugt (der beschreibende Prozess ist selbst ein T^4 -Prozess auf der kognitiven Skala). Damit ist FFGFT weder extern zum Objekt noch das Objekt, sondern dessen *Selbstprojektion* — das Objekt, das sich auf einer seiner eigenen Skalen beschreibt. Selbstreferenz als ontologischer Ort, gebucht als Setzung.

Daraus die Grenze der Ausgangsfrage: „Wieviel ontologische Realität hat FFGFT?“ ist selbst eine Frage der zweiten Ebene — sie setzt einen beschreibenden Standpunkt voraus, den es gegenüber der dritten Ebene nicht gibt. Man kann nicht von außen fragen, wieviel Realität das Objekt hat, weil es kein Außen gibt; man kann nicht fragen, was vor ihm war, weil es kein Vorher gibt. Auf der Ebene der absoluten Identität löst die Frage sich auf.

.14 Status

Kategoriale Klassifikation (Kategorie B), kein physikalischer Ableitungsschritt. Der Befund ordnet Information relativ zu Programmen ein, die sie als physikalische Grundgröße setzen (etwa eine Masse-Energie-Information-Äquivalenz): solche Programme behandeln Information als Eingang; der Umkehrtest zeigt, dass das Bit Ausgang ist. Die drei Ebenen sind dabei mit verschiedenen Temperaturen zu buchen:

- **Bit** — *bewiesen*: die ultimative, eingangsbedingungen-tilgende Reduktion ist irreversibel und daher Folge, nicht Grundeinheit (Umkehrtest).
- **Beschreibung** — *strukturell*: jede Darstellung ist eine Projektion und damit unvollständig (Reduktionsprinzip, Dok. 296); eine Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft des Objekts.
- **Absolute Identität** — *ontologische Setzung*: Information im absoluten Sinn wird mit dem vollständigen Objekt identifiziert und ist die oberste Identität (Selbstreferenz, Dok. 248 §8). Das ist gesetzt, nicht abgeleitet.

Die tragende Aussage in einem Satz: *fundamental* $\Leftrightarrow$ *umkehrbar*; *Bit und einzelne Beschreibung fallen durch (das Bit tilgt, jede Beschreibung ist unvollständig), allein die absolute Identität besteht den Test — also gilt Information nur im absoluten Sinn als oberste Identität, und diese ist bei FFGFT der Kern ξ auf T^4 , nicht eine Größe daneben.* Anschluss: Dok. 296 (Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit), Dok. 300 (Comparator, Referenz, Hysterese), Dok. 283 (diskretes Resonanzspektrum auf T^4), Dok. 292 (E_0 intrinsisch), Dok. 248 §8 (Selbstreferenz).